講義 9：Functional ALV 與 MACRO（授課順序：接在講義 14 之後）

> 對應練習：ex09 | 答案程式：`ZR_TR09_ALV`

本講重點

- ALV 是什麼、為什麼取代純 WRITE 清單
- fieldcat（欄位目錄）：告訴 ALV 每個欄位怎麼顯示
- `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 的呼叫方式與常用參數
- layout 版面設定（斑馬紋、欄寬最佳化）
- MACRO（`DEFINE ... END-OF-DEFINITION`）：看得懂舊程式的必修

1. ALV 是什麼

ALV（ABAP List Viewer）是 SAP 標準的表格顯示元件：使用者拿到的不是死板的文字清單，而是能**自行排序、篩選、加總、調欄寬、匯出 Excel** 的互動表格——這些功能全部內建，一行都不用寫。實務報表輸出九成用 ALV。

兩種寫法：

寫法	核心	定位
Functional ALV	`CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'`	傳統寫法，舊程式主流（本講）
OO ALV	`cl_salv_table` / `cl_gui_alv_grid`	新程式建議，留待 OOP 課程

2. fieldcat：欄位目錄

ALV 需要知道「顯示哪些欄位、標題是什麼、多寬」——這份說明書就是 fieldcat，一欄一列：

```
DATA: gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,     " fieldcat 內表
      gs_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv.       " 一欄的設定

CLEAR gs_fieldcat.
gs_fieldcat-fieldname = 'CARRID'.           " 資料內表的欄位名（大寫！）
gs_fieldcat-seltext_l = '航空公司代碼'.     " 欄位標題（long）
gs_fieldcat-outputlen = 12.                 " 顯示寬度
APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.
```

（`slis_...` 型別來自標準型別群組 SLIS，程式裡直接用即可。）常用欄位：

fieldcat 欄位	用途
`fieldname`	對應資料內表的欄位名，**必須大寫**，打錯該欄直接不顯示
`seltext_l` / `seltext_m` / `seltext_s`	長 / 中 / 短欄位標題（ALV 依欄寬挑用）

fieldcat 欄位	用途
`outputlen`	顯示寬度
`key`	`'X'` = 鍵欄位（固定不捲動、上色）
`do_sum`	`'X'` = 數值欄自動加總
`no_out`	`'X'` = 先隱藏（使用者可自行叫出）
`currency` / `cfieldname`	金額欄位的幣別（固定值 / 參考欄位）

> 若資料內表直接用 DDIC 結構（如 `TYPE TABLE OF scarr`），也可以呼叫 `REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE` 自動產生 fieldcat；自訂結構則手工建——兩種都會遇到。

3. MACRO：把重複程式碼縮成一行

上面「加一欄」要五行，十個欄位就是五十行。傳統程式用 **MACRO** 壓縮這種重複：

```
DEFINE mc_add_field.
  CLEAR gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = &1.      " &1~&9 是佔位參數，呼叫時依順序代入
  gs_fieldcat-seltext_l = &2.
  gs_fieldcat-outputlen = &3.
  APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.

* 呼叫：像自創的指令一樣用（注意：參數用空白隔開，不是逗號）
mc_add_field 'CARRID'   '航空公司代碼' 12.
mc_add_field 'CARRNAME' '航空公司名稱' 24.
mc_add_field 'CURRCODE' '幣別'         6.
```

MACRO 的本質是**編譯前的文字展開**（把 &n 換成實參後原地貼上），因此：

- **不能下中斷點**、除錯時單步直接跳過整個 MACRO——出錯很難查。
- 只在定義它的程式內有效，必須先定義後使用。
- 新程式碼**不要寫 MACRO**（用 FORM / Method 取代），但舊程式極常見（本專案 ZDQM0001F01 的 gui_download 就是），**必須看得懂**。

4. 呼叫 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY

```
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
    i_callback_program = sy-repid       " 回呼程式：本程式自己
    it_fieldcat        = gt_fieldcat
  TABLES
    t_outtab           = gt_carriers    " 要顯示的資料內表
  EXCEPTIONS
    program_error      = 1
```

```
    OTHERS             = 2.
IF sy-subrc <> 0.
  WRITE / 'ALV 顯示失敗'.
ENDIF.
```

- `i_callback_program` 給 `sy-repid`（目前程式名），ALV 事件回呼（如自訂頁首、雙擊）都靠它找回你的程式。
- `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 就是一支標準 FM：`EXPORTING` 傳入設定與欄位目錄、`TABLES` 傳入資料表（舊式參數，講義 15 第 3.1 節說明過為何新 FM 不再這樣設計）、`EXCEPTIONS` 對應錯誤——講義 15 學過的呼叫語法全部適用，呼叫後一樣要檢查 `sy-subrc`。

4.1 layout：整體版面

```
DATA gs_layout TYPE slis_layout_alv.
gs_layout-zebra             = 'X'.      " 斑馬紋（隔行底色）
gs_layout-colwidth_optimize = 'X'.      " 欄寬自動依內容調整

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
    i_callback_program = sy-repid
    is_layout          = gs_layout      " 多傳這個參數
    it_fieldcat        = gt_fieldcat
  TABLES
    t_outtab           = gt_carriers
  EXCEPTIONS
    program_error      = 1
    OTHERS             = 2.
```

5. 完整流程回顧

1. SELECT 資料進內表（講義 6）
2. 建 fieldcat（手工 + MACRO，或 MERGE 自動產生）
3. （可選）設 layout
4. CALL `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY`，檢查 sy-subrc

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
某欄位就是不顯示	`fieldname` 沒大寫或拼錯（不會報錯，默默消失）
整個 ALV 空白	fieldcat 是空的，或 t_outtab 傳錯內表
金額欄小數位不對	沒設 `currency` / `cfieldname`
MACRO 呼叫報語法錯誤	參數用了逗號（要用空白），或呼叫寫在定義之前
除錯進不去某段邏輯	那段是 MACRO——換成在展開前後下斷點觀察變數

8. 進階篇：REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC——可編輯 ALV

前七節的 ALV 是**唯讀展示**；實務上大量的作業型報表長這樣：清單前方有**選取 checkbox**、部分欄位**可直接編輯**、上方有自訂按鈕（如「確認」），按下去處理選取列、處理完的列**反灰鎖定**不能再改。這要換用 LVC 版本：

	REUSE_ALV_GRID_DISPLAY	REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
fieldcat 型別	`slis_t_fieldcat_alv`（參數 `it_fieldcat`）	`lvc_t_fcat`（參數 `it_fieldcat_lvc`）
layout 型別	`slis_layout_alv`（`is_layout`）	`lvc_s_layo`（`is_layout_lvc`）
欄位標題	`seltext_l`	`coltext`
可編輯 / 樣式 / grid 事件	幾乎不支援	**完整支援**

LVC 型別是底層 OO 元件 `cl_gui_alv_grid` 的**原生型別**，`_LVC` 版 FM 只是幫它包了全螢幕外殼——所以 grid 的能力（編輯、樣式、事件）都拿得到。維護舊程式兩種都會遇到；**要互動就選 `_LVC` 版**。

8.1 可編輯欄位與選取 checkbox

fieldcat 多了兩個關鍵欄位：

```
DATA: gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat,
      gs_fieldcat TYPE lvc_s_fcat.

gs_fieldcat-fieldname = 'SEL'.
gs_fieldcat-coltext   = '選'.
gs_fieldcat-checkbox  = 'X'.      " 顯示成 checkbox
gs_fieldcat-edit      = 'X'.      " 可以點（沒有 edit 的 checkbox 只能看）
APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.

gs_fieldcat-fieldname = 'REMARK'.
gs_fieldcat-coltext   = '備註'.
gs_fieldcat-edit      = 'X'.      " 一般可編輯欄位
```

對應的資料結構要自己加 `sel TYPE c LENGTH 1` 這類欄位。**重要觀念**：使用者在格子裡打的字**不會即時**回到 internal table——`_LVC` 全螢幕 wrapper 會在呼叫 `i_callback_user_command` 之前自動同步好資料，所以 `USER_COMMAND` 回呼裡讀到的 `gt_data` 已經是最新值，不用自己做任何事（8.4 會說明這跟 OO 版 `cl_gui_alv_grid` 的差異）。

8.2 STYLEFNAME：列級樣式——Fcode 執行後把 checkbox 反灰

需求：按「確認」處理完的列，checkbox 與備註欄要**反灰（disabled）**，不能再改。做法是給**每一列**帶一張「樣式表」：

```
TYPES: BEGIN OF ty_row,
         sel      TYPE c LENGTH 1,
         carrid   TYPE scarr-carrid,
         ...
         celltab  TYPE lvc_t_styl,      " 這一列的「欄位樣式表」
       END OF ty_row.

DATA gs_layout TYPE lvc_s_layo.
gs_layout-stylefname = 'CELLTAB'.       " ★ 告訴 ALV：樣式放在哪個欄位
```

之後（通常在自訂 Fcode 的處理邏輯裡）往該列的 `celltab` 塞「哪個欄位、什麼樣式」：

```
DATA ls_style TYPE lvc_s_styl.
FIELD-SYMBOLS <ls_row> TYPE ty_row.      " 指向內表的一列（講義 16）

LOOP AT gt_data ASSIGNING <ls_row> WHERE sel = 'X'.
  <ls_row>-status = '已確認'.
  CLEAR <ls_row>-celltab.
  ls_style-fieldname = 'SEL'.
  ls_style-style     = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.   " 反灰
  INSERT ls_style INTO TABLE <ls_row>-celltab.
  ls_style-fieldname = 'REMARK'.
  INSERT ls_style INTO TABLE <ls_row>-celltab.
ENDLOOP.
```

> **補充**：`ASSIGNING <ls_row>` 也可以寫成行內宣告 `ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_row>)`（7.40 之後的新寫法，省掉上面 `FIELD-SYMBOLS` 那一行），見講義 16 §7。

刷新畫面後（`selfield-refresh = 'X'`，見 8.3），這些列的 checkbox / 備註就是灰的。常用樣式常數還有 `mc_style_enabled`（解鎖）、`mc_style_hotspot`。`celltab` 欄位本身**不要**放進 fieldcat。

8.3 自訂按鈕：PF-STATUS 與 USER_COMMAND 回呼

自訂 Fcode（如 `ZCONF`「確認」按鈕）要兩個回呼：

```
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
  EXPORTING
    i_callback_program       = sy-repid
    i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'   " 掛自訂工具列
    i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'    " 接使用者動作
    is_layout_lvc            = gs_layout
    it_fieldcat_lvc          = gt_fieldcat
    i_grid_settings          = gs_glay           " 見 8.4
  TABLES
    t_outtab                 = gt_data ...
```

```
FORM set_pf_status USING pt_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'STANDARD' EXCLUDING pt_extab.
ENDFORM.

FORM user_command USING pv_ucomm    TYPE sy-ucomm
                        ps_selfield TYPE slis_selfield.
  CASE pv_ucomm.
    WHEN 'ZCONF'.
      PERFORM confirm_selected.        " 8.2 的反灰邏輯在這裡
      ps_selfield-refresh = 'X'.       " 讓 ALV 重讀內表（樣式才會生效）
  ENDCASE.
ENDFORM.
```

- GUI Status `STANDARD` 的標準做法：SE80 從程式 `SAPLKKBL` **複製** Status `STANDARD_FULLSCREEN` 到自己的程式，再把自訂按鈕（Fcode `ZCONF`）加進 Application Toolbar——這樣標準功能（排序、篩選、匯出）全數保留。
- `user_command` 的兩個參數是固定介面：`sy-ucomm`（哪個 Fcode）與 `slis_selfield`（游標所在列/欄、`refresh` 開關）。

8.4 EDT_CLL_CB 與 DATA_CHANGED——「離開已編輯儲存格」的回呼

可編輯 ALV 的痛點：使用者改了格子、**沒按 Enter** 就去按別的東西，程式看到的還是舊值；想「一離開儲存格就檢核 / 連動計算」，預設根本不觸發。跟前面所有回呼（PF-STATUS、USER_COMMAND）同一套模式：**開關設定 + 事件表掛 FORM**，全程不需要碰底層 grid 物件，也不需要 class / SET HANDLER（那是 `cl_gui_alv_grid` 的 OO 用法，留待 OOP 課）。

其一：`I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB = 'X'`

```
DATA gs_glay TYPE lvc_s_glay.
gs_glay-edt_cll_cb = 'X'.     " ★ 離開已編輯儲存格 → 觸發 DATA_CHANGED
```

其二：`IT_EVENTS` 掛 `SLIS_EV_DATA_CHANGED` 事件，指到自己的 FORM

```
DATA: gt_events TYPE slis_t_event,
      gs_event  TYPE slis_alv_event.          " 事件表的一列

gs_event-name = slis_ev_data_changed.         " 哪個事件
gs_event-form = 'DATA_CHANGED'.               " 事件發生時回呼哪個 FORM
APPEND gs_event TO gt_events.

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
  EXPORTING
    ...
    i_grid_settings = gs_glay      " 其一
    it_events       = gt_events    " 其二
```

```
  TABLES
    t_outtab        = gt_data ...
```

> **補充：`VALUE #( ... )` 新寫法**：事件表那三行（填 `gs_event` + `APPEND`）在 7.40 之後可以寫成一句 `APPEND VALUE #( name = slis_ev_data_changed form = 'DATA_CHANGED' ) TO gt_events.`，同時建出一列並 APPEND，型別由 `gt_events` 的列自動推導，效果相同；`VALUE` 的用法見講義 4 §3。

其三：FORM 介面固定，第一個參數收 `cl_alv_changed_data_protocol` 物件（型別是固定的，不是自己宣告的 class）：

```
FORM data_changed USING pr_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
  DATA ls_cell TYPE lvc_s_modi.

* mt_good_cells：這次「改了哪些格子」（列號/欄名/新值）
  LOOP AT pr_data_changed->mt_good_cells INTO ls_cell.
    IF ls_cell-fieldname = 'REMARK' AND ls_cell-value CS '!'.
      CALL METHOD pr_data_changed->add_protocol_entry     " 檢核錯誤：ALV 彈出錯誤紀錄
        EXPORTING
          i_msgid     = '0K'
          i_msgty     = 'E'
          i_msgno     = '000'
          i_msgv1     = '備註不可含驚嘆號'
          i_fieldname = ls_cell-fieldname
          i_row_id    = ls_cell-row_id.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
```

跟 8.3 的 `set_pf_status` / `user_command` 完全同一套骨架：EXPORTING 參數或 IT_EVENTS 告訴 wrapper「發生 X 時回呼哪個 FORM」，FORM 介面固定、直接照抄簽名。`EDT_CLL_CB` 是控制**觸發時機**的開關（離開儲存格 vs 只有按 Enter）；`IT_EVENTS` 是控制**接不接得到**這個事件（沒掛 FORM，開關開了也沒人處理）。

另一個相關招式：`USER_COMMAND` 開頭呼叫 `check_changed_data( )` 可以把畫面上還沒處理的編輯先刷回內表——但這是 OO 版 `cl_gui_alv_grid` 的方法，`_LVC` 全螢幕版**不需要**：wrapper 在呼叫 `i_callback_user_command` 之前已經自動同步好資料，直接在 `user_command` 裡讀 `gt_data` 就是最新值。

9. 常見錯誤與陷阱（進階篇）

症狀	原因
checkbox 顯示出來但點不動	fieldcat 只給 `checkbox = 'X'` 沒給 `edit = 'X'`
勾了選取、按自訂按鈕卻讀不到勾選	通常是 fieldcat 的 `checkbox` / `edit` 沒同時設定——確認資料真的寫回了內表（見 8.1）
離開儲存格 DATA_CHANGED 都不觸	`i_grid_settings-edt_cll_cb` 沒設 `'X'`，或 `it_events` 沒掛 `slis_ev_data_changed` 對應的 FORM（開關開了沒人接、掛了 FORM 沒開開

症狀	原因
發	關，兩個條件都要滿足）
反灰完全沒效果	layout 沒設 `stylefname`、欄名沒大寫、或 Fcode 處理後忘了 `selfield-refresh = 'X'`
執行就 dump（狀態不存在）	`SET PF-STATUS 'STANDARD'` 但 GUI Status 還沒複製建立
樣式欄位出現在畫面上	`CELLTAB` 誤放進 fieldcat——它是給 ALV 看的，不是給人看的
fieldcat 欄位對不上	LVC 的標題欄位是 `coltext`，不是 slis 的 `seltext_l`

10. 課堂練習

- 基礎：完成 ex09——SELECT SCARR，用 MACRO 建 fieldcat，以 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 顯示，試玩排序 / 篩選 / 匯出。
- 進階：完成 ex24——改用 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC 做「可勾選 + 可編輯 + 確認後反灰」的作業型 ALV，並用 EDT_CLL_CB 體驗離開儲存格即時檢核。